

Appendix

POMDP

顺序	符号	原文英文解释	中文解释
1	$M = \langle S, A, \mathcal{O}, T, O, U, b_0, h \rangle$	tuple defining a fixed-horizon POMDP	固定时域 POMDP
2	S	finite set of discrete states	有限离散状态集合
3	A	finite set of actions	有限动作集合
4	$\mathcal{O}$	finite set of observations	有限观测集合
5	$T : S \times A \times S \rightarrow [0, 1]$	probabilistic transition function between states	状态转移概率函数
6	$T(s, a, s')$	$Pr(s' \mid a, s)$	在状态 s 执行动作 a 后转移到 s' 的概率
7	$O : \mathcal{O} \times S \times A \rightarrow [0, 1]$	probabilistic observation function	观测概率函数
8	$O(o, s, a)$	$Pr(o \mid s, a)$	在状态 s 、动作 a 下得到观测 o 的概率
9	$U : S \times A \rightarrow \mathbb{R}$	utility function	奖赏函数
10	s, s'	states in S	状态集合中的状态
11	a	action in A	动作集合中的动作
12	o	observation in $\mathcal{O}$	观测集合中的观测
13	$b_0 : S \rightarrow [0, 1]$	initial belief state, a probability distribution over S	初始信念状态，即状态集合上的概率分布
14	h	planning horizon	规划时域 / 时间范围
15	$q = \langle (a_q^1, o_q^1), (a_q^2, o_q^2), \dots \rangle$	action-observation sequence, also called a history	动作-观测序列，也称历史

顺序	符号	原文英文解释	中文解释
16	i	execution step index	执行步索引
17	a_q^i	action at step i in history q	历史 q 中第 i 步的动作
18	o_q^i	observation at step i in history q	历史 q 中第 i 步的观测
19	a_q	last action in history q	历史 q 的最后一个动作
20	o_q	last observation in history q	历史 q 的最后一个观测
21	$\tilde{A}$	set of all possible sequences that end with an action	所有以动作结尾的历史序列集合
22	$\tilde{O}$	set of all sequences that end with an observation, including the empty sequence	所有以观测结尾的历史序列集合，包含空序列
23	$\mathcal{T}(q) \triangleq \{0, 1, 2, \dots\}$	execution steps of q	历史 q 的执行步集合
24	$q = 0$	empty sequence	空历史序列
25	$ q \triangleq \mathcal{T}(q) \setminus \{0\} $	length of the history	历史长度
26	$q \leq q'$	q precedes q'	q 是 q' 的前缀 / 父历史
27	$q - k$	history q minus the last k action-observation pairs	删除历史 q 最后 k 个动作-观测对
28	$\pi(\cdot) : \tilde{O} \rightarrow A$	deterministic history-dependent policy	确定性的历史依赖策略，从以观测结尾的历史映射到一个动作
29	$\tilde{O}_\pi$	policy tree nodes	策略 π 构成的树中的观测节点
30	$\pi^\star = \arg \max_\pi \mathbb{E} \left[\sum_{q \in \tilde{O}_\pi : q < h} U(S_q, \pi(q)) \mid \pi \right]$	optimal policy / conditional plan	最优策略，在步数小于horizon的历史中使得累积奖赏期望最大的那个策略

顺序	符号	原文英文解释	中文解释
31	S_q	random state at time $ q $ obtained by following history q	沿历史 q 执行后，在时间 $ q $ 的随机状态
32	$M' = M \parallel \langle P, C \rangle$ $\mathbb{E} \left[\sum_{q \in \tilde{O}_\pi: q < h} P(S_q, \pi^*(q)) \mid \pi^* \right] \leq C$	constrained POMDP	给定最优策略时，具有期望成本cost上界约束C的 C-POMDP 模型
33	$P : S \times A \rightarrow \mathbb{R}$	cost function	成本函数
34	$M'' = M \parallel \langle R, \Delta \rangle$ $er(q \mid \pi) \triangleq$ $\Pr \left(\bigvee_{q' \in \tilde{O}_\pi: q' \geq q, q' \leq h} S_{q'} \in R \mid q, \pi \right) \leq \Delta$	chance-constrained POMDP	在 π 策略下的q历史的执行风险er就是，在horizon范围内存在某一时刻q'进入危险状态 $S_{q'}$ 的概率 小于风险预算 Δ 的 CC-POMDP 模型
35	$R \subset S$	subset that represents risky states	风险状态集合

Durative Actions

Fixed duration

顺序	符号	原文英文解释	中文解释
1	$D(s, a)$	duration function	动作持续时间函数
2	$c_a \in \mathbb{R}_+$	execution time of action a under fixed duration	固定持续时间模型中动作 a 的执行时间
3	$L^\pi \subseteq \tilde{A}$	set of leaf nodes of policy π	策略 π 的叶节点集合， L^π 内的点构成的策略分支耗时不超过horizon

Stochastic duration with percentile risk criteria

顺序	符号	原文英文解释	中文解释
1	$\tau(q)$	duration-related probability / durative constraint function	与持续时间相关的概率或约束函数
2	$\tau(q') \triangleq \Pr \left(\mathbb{E} \left[\sum_{q \in \tilde{O}^\pi: q < q'} D(S_q, \pi(q)) \mid q' \right] < h \right) \leq \varsigma$	Stochastic duration with percentile risk criteria	动作持续时间随机时，在q'历史路径下，总持续时间的期望小于horizon的概率小于等于阈值 ς 。 即，约束是，没走够时间的概率不能太大。在控制“由于时长不确定，任务可能来不及完成”的风险。 以车载无人机协同场景为例，无人机和车分别执行任务后，无人机要花horizon的时长与车会合，我们在控制无人机提前到达的概率不能超过 ς
3	$\tau(q) = (\tau^1(q), \tau^2(q), \dots)$	multiple criteria encoded in formulation	多个持续性 / 资源类约束指标
4	$\varsigma = (\varsigma^1, \varsigma^2, \dots)$	multiple thresholds	多个约束阈值

Chance-constrained duration

顺序	符号	原文英文解释	中文解释
1	$D(s, a) \in \mathbb{R}_+$	deterministic duration	确定的动作持续时间
2	$\tau(q') \triangleq \Pr \left(\sum_{q \in \tilde{O}: q < q'} D(S_q, \pi(q)) < h \mid q' \right) \leq \varsigma$	goal of Chance-constrained deterministic duration	持续时间违反时间约束（提前到达）的概率要小于 ς 。没有期望是因为持续时间是固定的，没有概率可言
3	$\begin{aligned} & \max_{\pi} \mathbb{E} \left[\sum_{q \in \tilde{O}_\pi: \tau(q) > \varsigma} U(S_q, \pi(q)) \mid \pi \right] \\ & \text{subject to } \mathbb{E} \left[\sum_{q \in \tilde{O}_\pi: \tau(q) > \varsigma} P(S_q, \pi(q)) \mid \pi \right] \leq C \end{aligned}$	replace $ q < h$ with $\tau(q) > \varsigma$ in POMDP-line30 , durative C-POMDP $[M', \varsigma]$	可持续动作的 C-POMDP 的优化目标及约束

顺序	符号	原文英文解释	中文解释
4	$\max_{\pi} \mathbb{E} \left[\sum_{q \in \tilde{\mathcal{O}}_{\pi}: \tau(q) > \varsigma} U(S_q, \pi(q)) \mid \pi \right]$ $\text{subject to } \Pr \left(\bigvee_{q \in \tilde{\mathcal{O}}_{\pi}: \tau(q-1) > \varsigma} S_q \in R \mid \pi \right) \leq \Delta$	replace $ q < h$ with $\tau(q) > \varsigma$ in POMDP-line31 , duractive CC-POMDP $[M'', \varsigma]$	可持久动作的 CC-POMDP 的优化目标及约束

Integer Linear Programming Formulation

顺序	符号	原文英文解释	中文解释
1	qa	concatenation $q \parallel \langle a \rangle$	在历史 q 后拼接动作 a
2	qo	concatenation $q \parallel \langle o \rangle$	在历史 q 后拼接观测 o
3	$x \in \{0, 1\}^*$	binary decision vector representing a deterministic policy	表示确定性策略的二元决策向量
4	x_q	indicates whether the last action in q is selected as part of the policy	表示历史 q 的最后动作是否被策略选中
5	$x_q = 1$	last action in q is selected	历史 q 的最后动作被选中
6	$x_q = 0$	last action in q is not selected	历史 q 的最后动作未被选中
7	$\sum_{a \in A} x_a = 1,$ $\sum_{a \in A} x_{qoa} = x_q, \quad \forall q \in \tilde{A}, \forall o \in \mathcal{O} \mid \tau(qo) > \varsigma$	first constraint enforces one action to be selected at the root of the And-Or tree, second enforces exactly one child action at observation nodes	对任意历史而言，只要时间没用完，就应该再选一个动作
8	$ILP[\varsigma, u_q, r_q, R]$	integer linear program with input parameters	以 ς, u_q, r_q, R 为参数的整数线性规划。 在所有还需要继续决策的动作历史节点 q 里，选择一部分节点，使得总奖赏最大。

Utility and Penalty for C-POMDP

ILP constants (u_q, r_q) for $q \in \tilde{A}$ such that $\tau(q - 1) > \varsigma$
 Constraint bound R
 Durative function $\tau(\cdot)$

```

Initialize:
   $G \leftarrow \emptyset$ 
   $N \leftarrow \{0\}$ 
   $F \leftarrow \emptyset$ 
   $\tilde{b}_0 \leftarrow 0$ 
   $b_0 \leftarrow 0$ 
   $\tilde{\rho}(q) \leftarrow 0$ 
   $R \leftarrow C$ 

do:
   $q \leftarrow$  Pick an arbitrary element from  $N$ 
   $N \leftarrow N \setminus \{q\}$ 

  for  $a \in A$  do:
    Obtain:
       $u_{qa}, r_{qa}, b_{qa},$ 
       $(\tilde{b}_{qao}, \tau(qao), \rho(qao))$  for all  $o \in O$ 

    by calling:
      Expand[ $qa, b_q, (\tilde{b}_q^i)$  for  $i \in T(q), \rho(q), M'$ ]

    for  $o \in O$  do:
      if  $\tau(qao) > \zeta$  then:
         $N \leftarrow N \cup \{qao\}$ 
         $F \leftarrow F \cup \{qa\}$ 

while  $N \neq \emptyset$ 

return:
   $(u_q, r_q)$  for  $q \in F$ 
   $R$ 
   $\tau(\cdot)$ 

```

顺序	符号	原文英文解释	中文解释
1	G	maybe the root	应该是根节点
2	N	set of nodes to be expanded / new nodes	待扩展节点集合
3	F	frontier nodes / search frontier	搜索边界节点集合
4	$u_q \triangleq \rho(q) \cdot \sum_{s \in S} \tilde{b}_{q-1}(s) U(s, a_q)$	utility is the product of the probability of sequence q occurring, denoted by $\rho(q)$, and the expected utility of the last action a_q in the history sequece q	奖赏，是历史序列 q 出现的概率，与最后一个动作 a_q 的期望奖赏 (处于 s 时的后验概率，乘以，处于 s 且采取 a_q 动作的奖赏，的累积和) 的乘积
5?	$r_q \triangleq \rho(q) \cdot \sum_{s \in S} \tilde{b}_{q-1}(s) P(s, a_q)$	risk for every history $q \in \tilde{A}$ such that $\tau(q - 1) > \varsigma$	
6?	$\tau(q)$	duration of history q	历史 q 的持续时间
7	$\rho(q) \triangleq \Pr \left(\bigwedge_{i \in \mathcal{T}(q)} o_q^i \mid b_0, \bigwedge_{j \in \mathcal{T}(q)} a_q^j \right)$ $= \prod_{i \in \mathcal{T}(q)} \Pr \left(o_q^i \mid b_0, \bigwedge_{\substack{j \in \mathcal{T}(q) \\ j < i}} (a_q^j, o_q^j), a_q^i \right)$ $= \prod_{i \in \mathcal{T}(q)} \Pr(o_q^i \mid \bar{b}_q^i)$	probability of sequence q occurring	$\rho(q)$ 是在初始信念 b_0 下，按照历史 q 中的动作执行并观测到对应观测序列的概率。 它可以分解为每一步观测概率的乘积。
8	$\bar{b}_q^i(s) \triangleq \sum_{s' \in S} T(s', a_q^i, s) \cdot \tilde{b}_q^{i-1}(s')$	prior belief stat after action a_q^i in q	$\bar{b}_q^i$ 是历史 q 中动作 a_q^i 之后的先验信念状态
9	$\tilde{b}_q^i(s) \triangleq \frac{O(o_q^i, s, a_q^i) \cdot \bar{b}_q^i(s)}{\Pr(o_q^i \mid \bar{b}_q^i)}, \quad \forall s \in S$	posterior belief	后验信念

顺序	符号	原文英文解释	中文解释
10	$\Pr(o_q^i \bar{b}_q^i) \triangleq \sum_{s \in S} \bar{b}_q^i(s) \cdot O(o_q^i, s, a_q^i)$	probability of observation under belief $\bar{b}_q^i$	在信念 $\bar{b}_q^i$ 下观测到 o_q^i 的概率，所有s状态的先验信念乘以该状态下采取动作 a_q^i 后获得观测 o_q^i 的概率累积和（期望）

Utility and Risk for CC-POMDP

顺序	符号	原文英文解释	中文解释
1 ?	$r(b) \triangleq \sum_{s \in R} b(s)$	probability of being in a risky state for belief b	给定信念b的风险概率r(b)就是，所有处于风险状态R中的状态s的信念b(s)的累积加和
2	$\bar{b}_q(s) \triangleq \frac{\sum_{s' \in S \setminus R} T(s', a_q, s) \tilde{b}_{q-1}(s')}{1 - r(\tilde{b}_{q-1})}$	safe prior belief in CC-POMDP recursion	CC-POMDP 风险递推中的安全先验信念。分母是上一时刻信念下不在风险状态的概率，用于归一化。分子是，在上一时刻非风险的各种状态s'下，基于其后验信念b(s')执行动作 a_q 后到达状态 s 的条件概率分布
3	$\tilde{b}_q(s) \triangleq \frac{O(o_q, s, a_q) \cdot \bar{b}_q(s)}{\eta}$	safe posterior belief in CC-POMDP recursion	CC-POMDP 风险递推中的安全后验信念。在“前面都安全”的前提下，再结合当前观测 o_q ，更新得到新的安全信念。 η 是归一化参数

Lemma 3.3

CC-POMDP 也可以被等价地写成 ILP。它的关键是把原来复杂的“整条执行过程中进入 risky states 的概率”转化成 ILP 里的线性形式： $\sum_q r_q x_q \leq R$ 。

也就是说，只要提前算好每个动作历史节点 q 的风险贡献 r_q ，那么选不选这个节点就由二元变量 x_q 决定，最终总风险就是线性的。CC-POMDP 等价于 ILP，只要 ILP 的参数按下面方式设置。

顺序	符号	原文英文解释	中文解释
1	$R \triangleq \Delta - r(b_0)$		ILP 中真正还能使用的，剩余风险预算 R ，就是总风险预算 Δ (允许进入 risky states 的最大概率) 减去，初始 belief b_0 本身可能已经有一部分概率在 risky states 里，这部分风险就是 $r(b_0)$
2	$r_q \triangleq \tilde{\rho}(q) \cdot r(\bar{b}_q), \quad q \in \tilde{A}$		动作历史节点 q 对总执行风险的贡献，等于，安全到达历史 q 的概率 $\tilde{\rho}(q)$ (在之前没有进入 risky states 的条件下走到 q 的概率)，乘以，在节点 q 的 safe prior belief 下进入 risky states 的概率 $r(\bar{b}_q)$ ，就是“安全走到 q ，然后在 q 这里发生风险”的概率贡献
3	$u_q \triangleq \rho^*(q) \cdot \sum_{s \in S} \tilde{b}_{q-1}^*(s) U(s, a_q), \quad q \in \tilde{A}$		动作历史节点 q 对总期望效用的贡献，等于，历史 q 按普通 POMDP belief update 发生的概率 $\rho^*(q)$ ，乘以，执行 q 的最后动作之前在状态 s 上的普通后验 belief，与 在状态 s 下执行动作 a_q 的效用 $U(s, a_q)$ 乘积的累加和

Stochastic Duration Model

Algorithm 2 每扩展一条历史 qao ，都要计算这条历史的 belief、发生概率和 duration 指标 $\tau(qao)$ 。其中 stochastic duration model 用概率分布计算“总时长不足”的概率，

而 chance-constrained duration model 用增广状态空间计算“累计时长不足”的概率。后续 HILP 就根据 $\tau(qao) > \zeta$ 决定是否继续扩展该分支，从而控制搜索树规模。

Heuristic Forward Search

顺序	符号	原文英文解释	中文解释
1	E	expanded action nodes	已扩展动作节点集合
2	F	frontier nodes	未展开的节点边界
3	h_q^u	admissible heuristic for utility	奖赏的可采纳启发式上界
4	h_q^r	admissible heuristic for risk	风险的可采纳启发式下界